

Introducción

Tema 1. Introducción al análisis numérico

Cálculo Numérico
Diego Rojo



Análisis

Numérico

Análisis Numérico

El **Análisis Numérico** (o Cálculo Numérico) es la rama de la matemática que tiene como objetivo el diseño y estudio de métodos que permitan obtener *efectivamente* soluciones numéricas de problemas matemáticos.

Solución numérica

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{0.5}^{0.8} e^{-x^2/2} dx$$

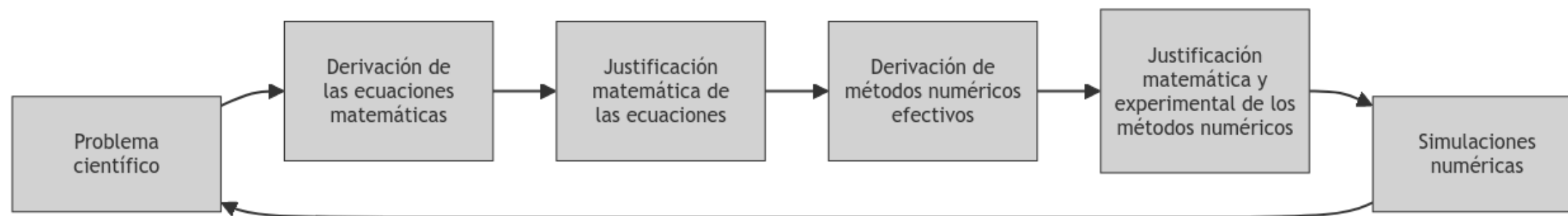
- $F(0.5 \leq X \leq 0.8) \approx 0.096$ con $X \sim N(0, 1)$

Efectivamente

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & a_{1,25} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & \cdots & a_{2,25} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{25,1} & a_{25,2} & a_{25,3} & \cdots & a_{25,25} \end{bmatrix}$$

- ¿Cómo calcular el determinante de A ?
 - $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_{25}} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{25} a_{i,\sigma(i)}$
 - $25! = 15\,511\,210\,043\,330\,985\,984\,000\,000$ términos
 - 1 término por billonésima de segundo
- $$15 \cdot 10^{24} \times 10^{-12} = 15 \cdot 10^{12} \approx 475\,000 \text{ años}$$

Proceso



Proceso

